

第二章机构的结构分析

2-1 何谓构件？何谓运动副及运动副元素？运动副是如何进行分类的？

2-2 机构运动简图有何用处？它能表示出原机构哪些方面的特征？

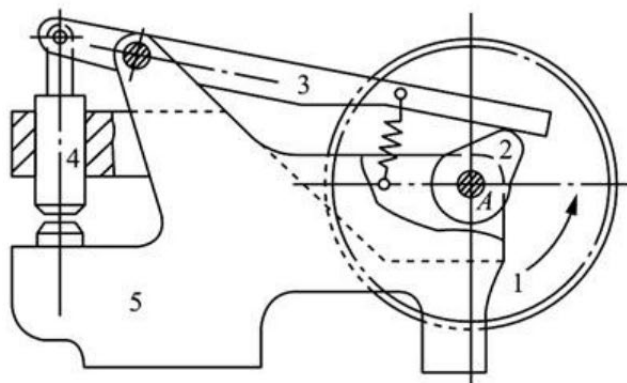
2-3 机构具有确定运动的条件是什么？当机构的主动件数少于或多于机构的自由度时，机构的运动将发生什么情况？什么是欠驱机构和冗驱机构，它们在机械工程中有何重要意义？

2-4 何谓最小阻力定律？试举出在机械工程中应用最小阻力定律的一两个实例。

2-7 何谓机构的组成原理？何谓基本杆组？它具有什么特性？如何确定基本杆组的级别及机构的级别？

2-8 为何要对平面高副机构进行“高副低代”？“高副低代”应满足的条件是什么？

2-11 如图2-5所示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是：动力由齿轮1输入，使轴A连续回转；而固装在轴A上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构，将使冲头4上下运动以达到冲压的目的。试绘出其机构运动简图，分析其是否能实现设计意图，并提出修改方案。



2-14 如图2-2-11所示是为高位截肢的人所设计的一种假肢膝关节机构。该机构能保持人行走的稳定性。若以胫骨1为机架，试绘制其机构运动简图，计算其自由度，并作出大腿弯曲时的机构运动简图。

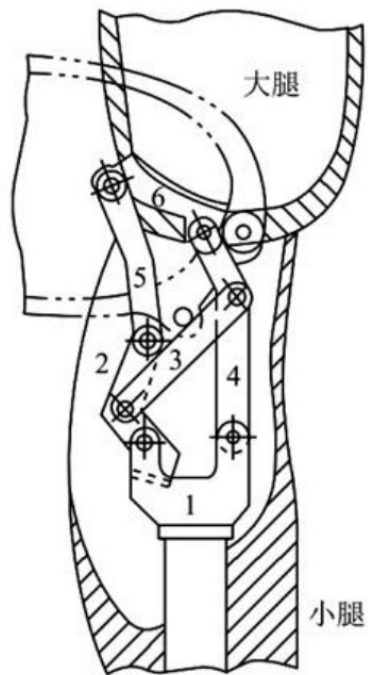
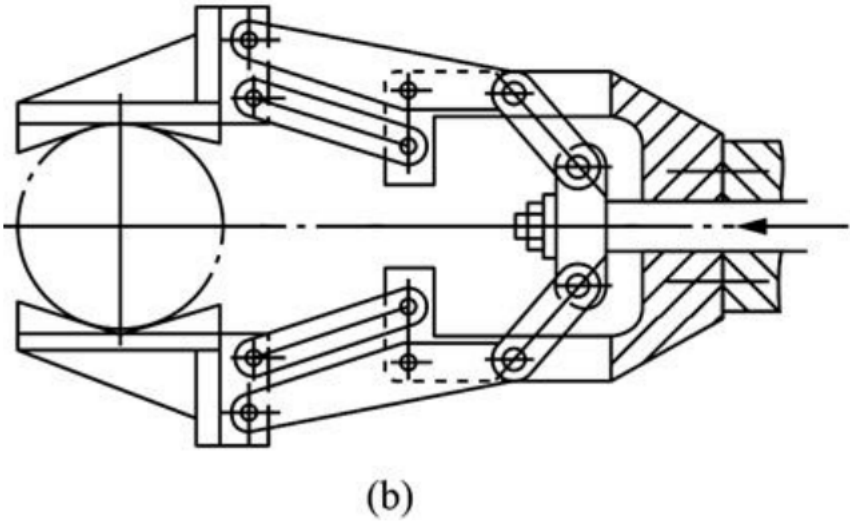
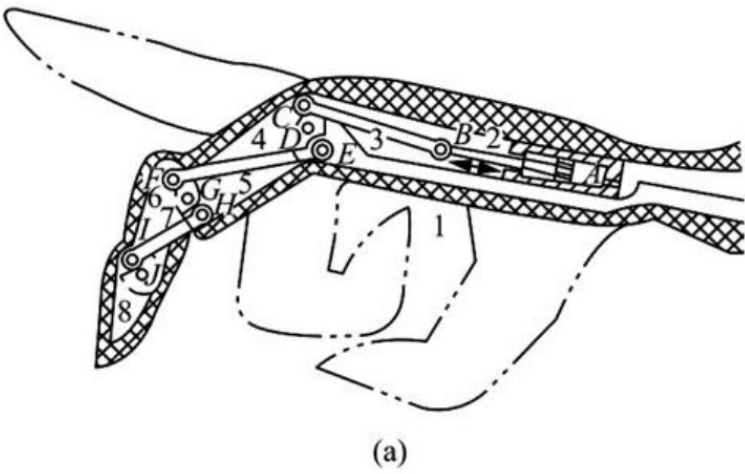
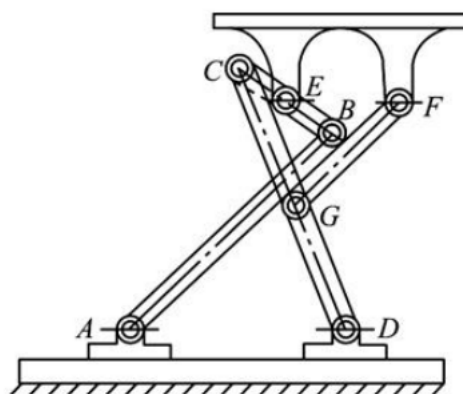


图2-2-11

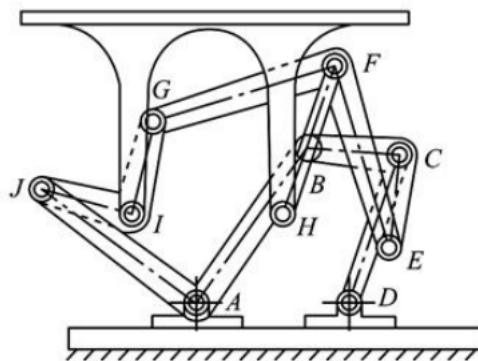
2-15 试绘制如图2-2-13所示机械手的机构运动简图，并计算其自由度。图（a）为仿食指的机械手机构；图（b）为夹持型机械手。



2-16 试绘制如图2-2-15所示两种直线导引机构的运动简图，并计算其自由度。图 (a) 为一六杆直线导引机构；图 (b) 为一八杆直线导引机构。

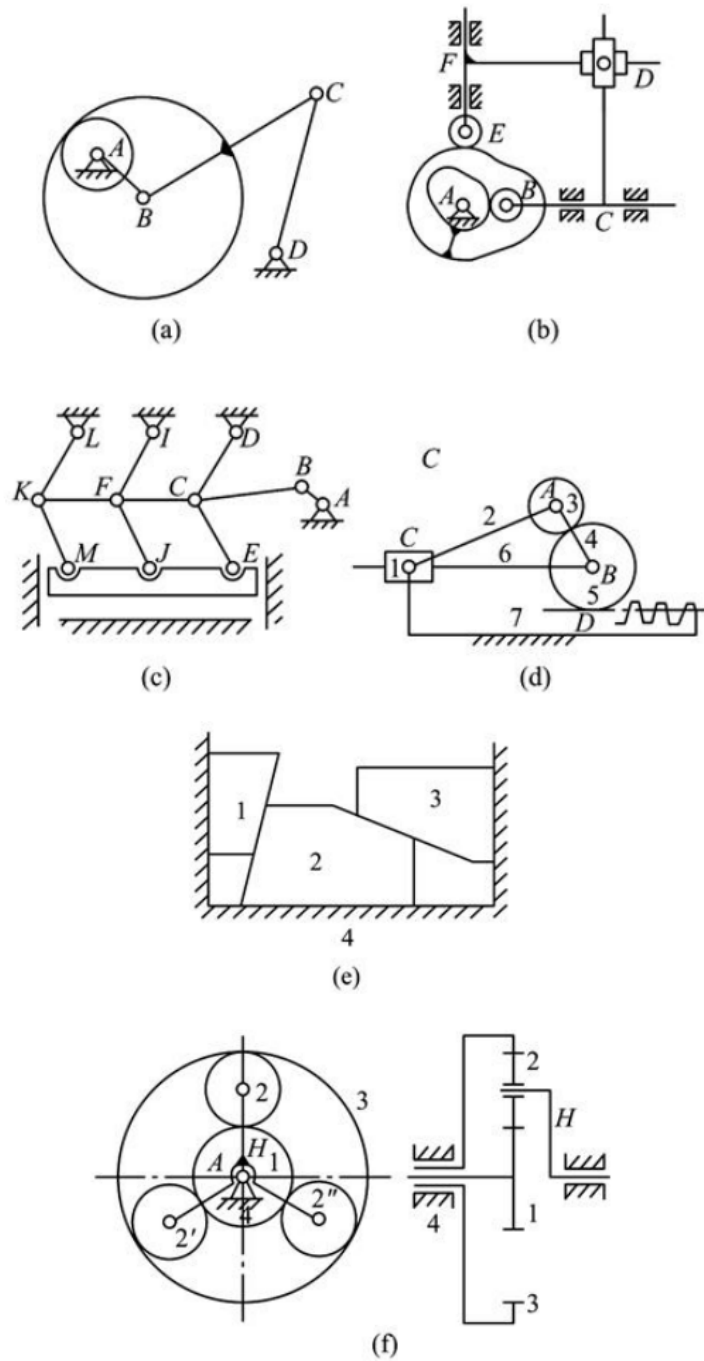


(a)

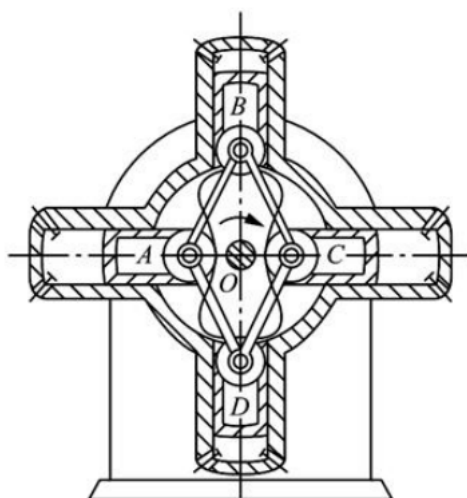


(b)

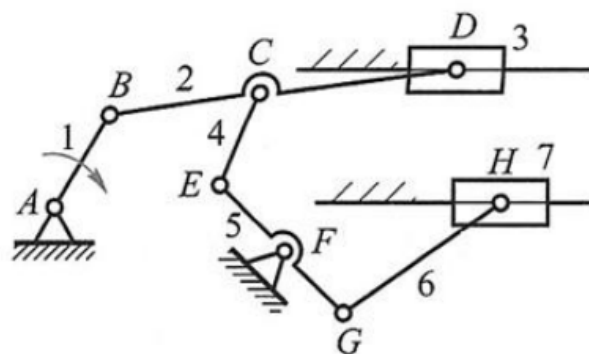
2-17 如图2-2-17所示, 图 (a)、(d) 为齿轮-连杆组合机构; 图 (b) 为凸轮-连杆组合机构 (图中在D处为铰接在一起的两个滑块); 图 (c) 为一精压机构; 图 (e) 为一楔块机构; 图(f)为一齿轮系机构。试计算如图所示各机构的自由度, 并问在图 (d) 所示机构中, 齿轮3、5和齿条7与齿轮5的啮合高副所提供的约束数目是否相同, 为什么?



2-19 试绘制图2-2-19所示凸轮驱动式四缸活塞空气压缩机的机构运动简图，并计算其机构的自由度（图中凸轮1为主动件，当其转动时，分别推动装于四个活塞上A、B、C、D处的滚子，使活塞在相应的气缸内往复运动。图中四个连杆的长度相等，即 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{AD}$ ）。

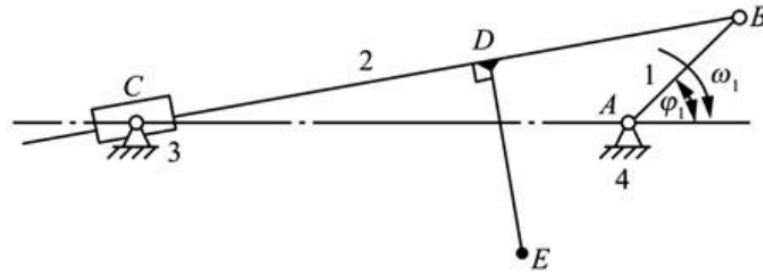


2-24 图2-2-29所示为一双缸内燃机的机构简图，试计算其自由度，并分析组成此机构的基本杆组。如果在该机构中改选构件5为主动件，试问组成此机构的基本杆组是否与前有所不同？

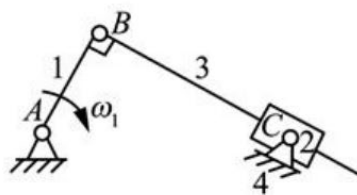


第三章 平面机构的运动分析

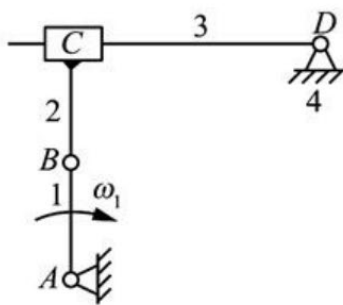
3-5 如图3-2-5所示的曲柄摇块机构中，已知 $l_{AB} = 30\text{mm}$ ， $l_{AC} = 100\text{mm}$ ， $l_{BD} = 50\text{mm}$ ， $l_{DE} = 40\text{mm}$ ，曲柄以等角速度 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 回转，试用图解法求机构在 $\varphi_1 = 45^\circ$ 位置时，点D和E的速度和加速度，以及构件2的角速度和角加速度。



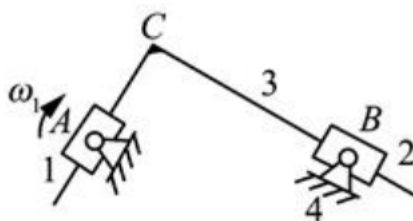
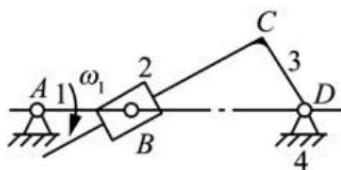
3-6 在图3-2-7所示各机构中，设已知各构件的尺寸，主动件1以等角速度 ω_1 顺时针方向转动，试以图解法求机构在图示位置时构件3上C点的速度及加速度（比例尺任选）。



(a)



(b)

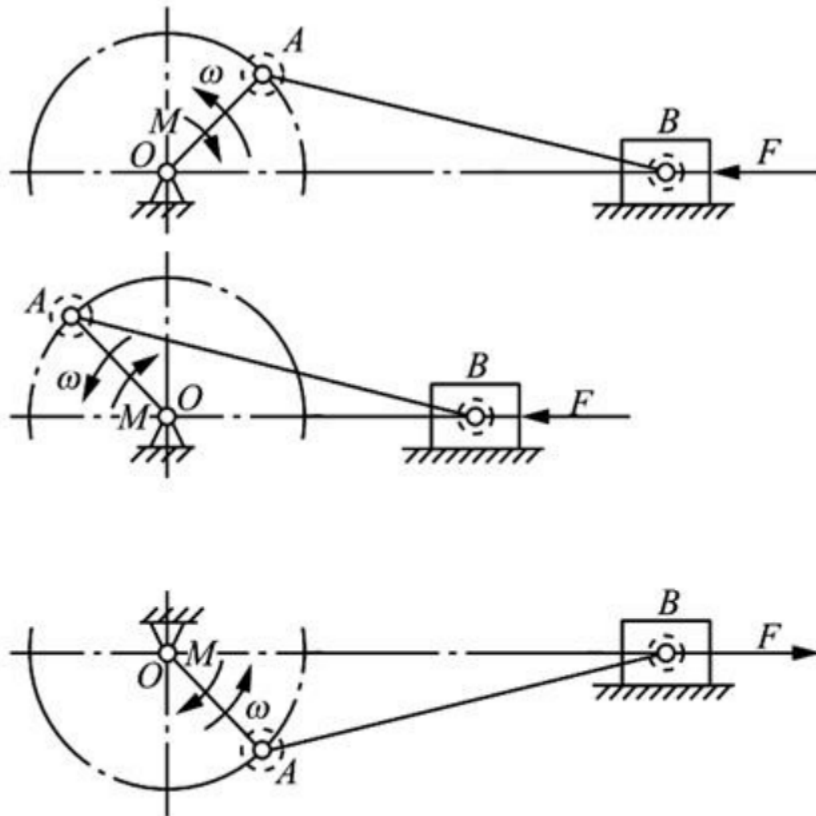


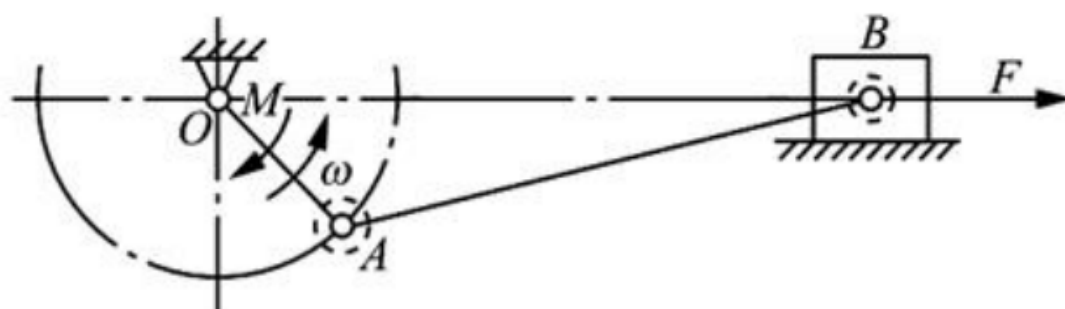
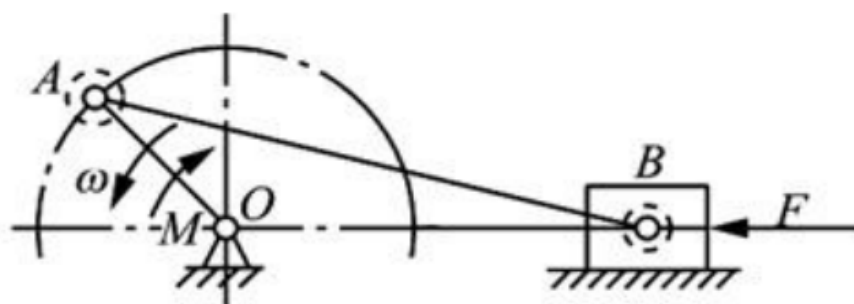
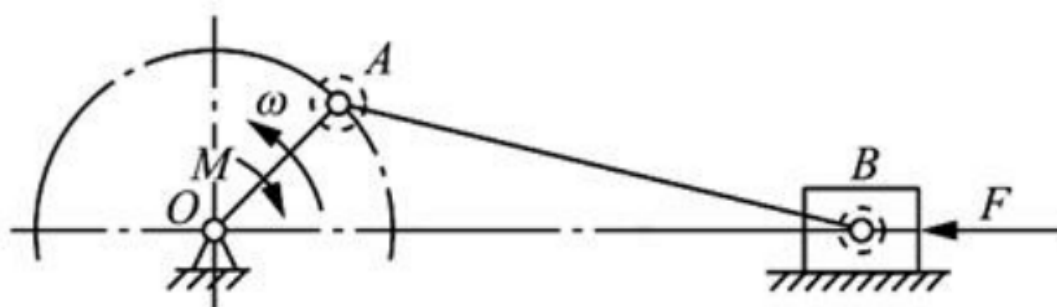
(d)

第四章 平面机构的静力分析

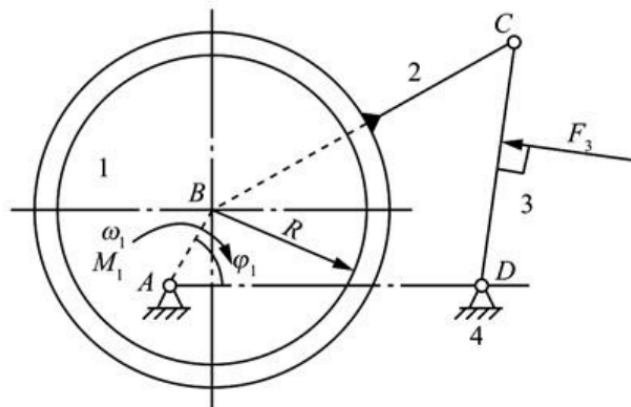
4-3 在转动副中，无论什么情况，总反力始终应与摩擦圆相切的论断正确否？为什么？

4-11 图4-2-7所示为一曲柄滑块机构的三个位置， F 为作用在活塞上的力，转动副A及B上所画的虚线小圆为摩擦圆，试决定在此三个位置时作用在连杆AB上的作用力的真实方向（构件重量及惯性力略去不计）。





4-13 图4-2-11所示为一偏心轮曲柄摇杆机构，已知机构的各杆尺寸 l_{AB} 、 l_{BC} 、 l_{CD} 及 l_{AD} ，偏心轮1的半径为 R ，且与连杆2的环面的接触状况系数为 k_1 ，滑动摩擦因数为 f_1 ；其他各转动副处的轴颈半径均为 r ，接触状况系数为 k ，摩擦因数为 f 。当以偏心轮1为主动件，且以等角速度顺时针方向转动，从动件3上作用一工作阻力 F_3 ，其方向垂直于 CD 时，试用解析法确定考虑摩擦时该机构的各运动副总反力的大小和方向以及需作用在偏心轮1上的驱动力矩 M_1 （各构件重力及惯性力略去不计）。



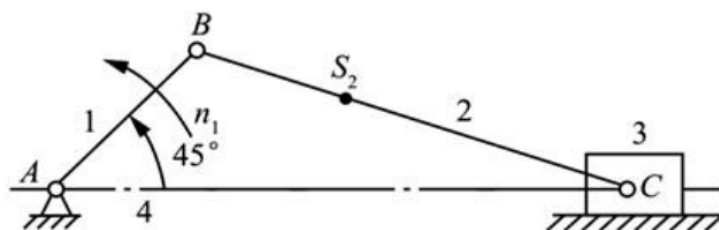
第五章 机械的动力分析

5-1 何谓机构的动态静力分析？对机构进行动态静力分析的步骤如何？

5-2 何谓质量代换法？进行质量代换的目的何在？动代换和静代换各应满足什么条件？各有何优缺点？静代换两代换点与构件质心不在一直线上可以吗？

5-3 构件组的静定条件是什么？基本杆组都是静定杆组吗？

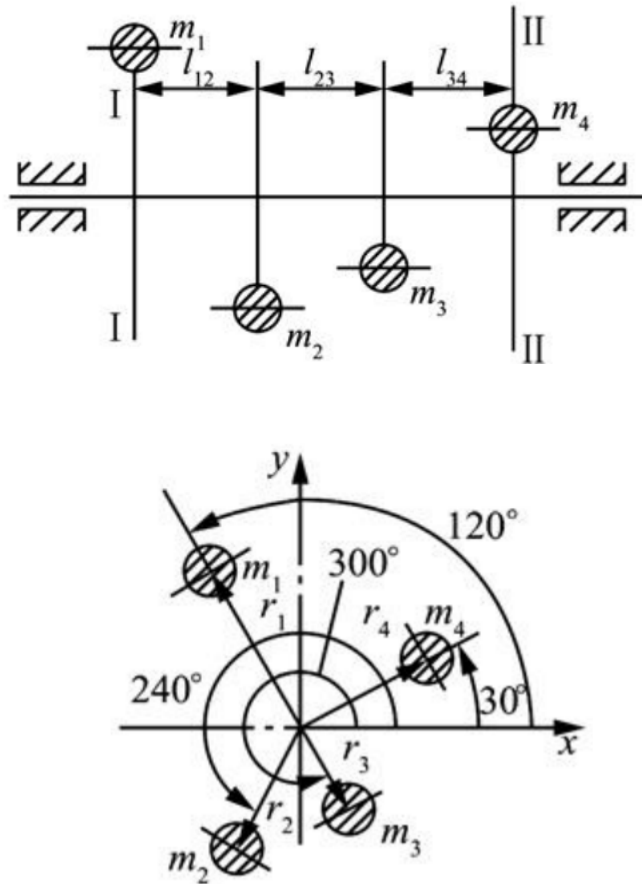
5-4 图5-2-1所示的曲柄滑块机构中，设已知 $l_{AB} = 0.1\text{m}$ ， $l_{BC} = 0.33\text{m}$ ， $n_1 = 1500\text{r/min}$ （为常数），活塞及其附件的重量 $G_3 = 21\text{N}$ ，连杆重量 $G_2 = 25\text{N}$ ， $J_{S_2} = 0.0425\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，连杆质心 S_2 至曲柄销B的距离 $l_{BS_2} = l_{BC}/3$ 。试确定在图示位置时活塞的惯性力以及连杆的总惯性力。



第六章 机械的平衡

6-1 什么是静平衡？什么是动平衡？各至少需要几个平衡平面？静平衡、动平衡的力学条件各是什么？

6-7 在如图6-2-6所示的转子中，已知各偏心质量 $m_1 = 10\text{kg}$ ， $m_2 = 15\text{kg}$ ， $m_3 = 20\text{kg}$ ， $m_4 = 10\text{kg}$ ，它们的回转半径大小分别为 $r_1 = 40\text{cm}$ ， $r_2 = r_4 = 30\text{cm}$ ， $r_3 = 20\text{cm}$ ，方位如图所示。若置于平衡基面I及II中的平衡质量 m_{bI} 及 m_{bII} 的回转半径均为 50cm ，试求 m_{bI} 及 m_{bII} 的大小和方位（ $l_{12} = l_{23} = l_{34}$ ）。



第七章机械的运转及速度波动的调节

（以习题详解书为主）

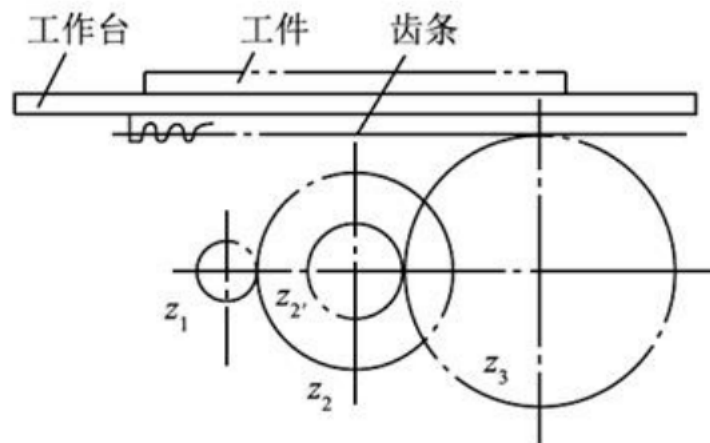
7-2 在什么情况下机械才会作周期性速度波动？速度波动有何危害？如何调节？

7-3 飞轮为什么可以调速？能否利用飞轮来调节非周期性速度波动，为什么？

7-5 由式 $J_F = \Delta W_{\max} / (\omega_m^2 [\delta])$ ，你能总结出哪些重要结论（希望能作较全面的分析）？

7-6 造成机械振动的原因主要有哪些？常采用什么措施加以控制？

7-7 如图7-2-2所示为一机床工作台的传动系统。设已知各齿轮的齿数，齿轮3的分度圆半径 r_3 ，各齿轮的转动惯量 J_1 、 J_2 、 J_2' 、 J_3 ，齿轮1直接装在电动机轴上，故 J_1 中包含了电动机转子的转动惯量；工作台和被加工零件的重量之和为 G 。取齿轮1为等效构件时，试求该机械系统的等效转动惯量 J_e 。（注： $\omega_1/\omega_2 = z_2/z_1$ ）。



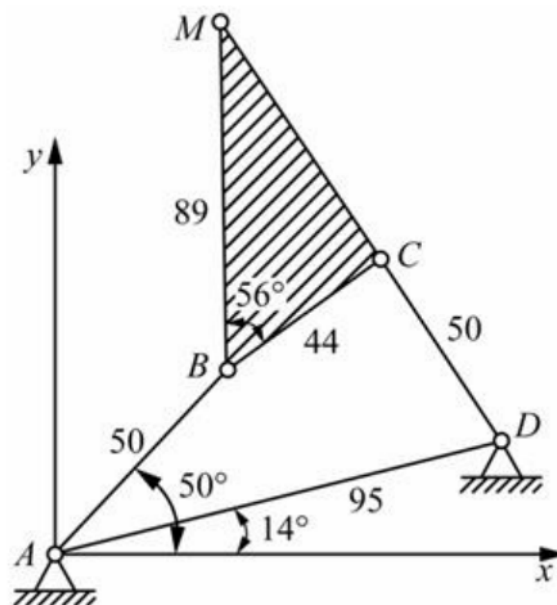
7-9 已知某机械稳定运转时主轴的角速度 $\omega_s = 100 \text{ rad/s}$ ，机械的等效转动惯量 $J_e = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，制动器的最大制动力矩 $M_r = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$ （制动器与机械主轴直接相连，并取主轴为等效构件）。要求制动时间不超过 3 s ，试检验该制动器是否能满足工作要求。

第八章连杆机构及其设计

- 8-1 在铰链四杆机构中，转动副成为周转副的条件是什么？
- 8-2 在曲柄摇杆机构中，当以曲柄为主动件时，机构是否一定存在急回运动，且一定无死点？为什么？
- 8-3 在四杆机构中极位和死点有何异同？

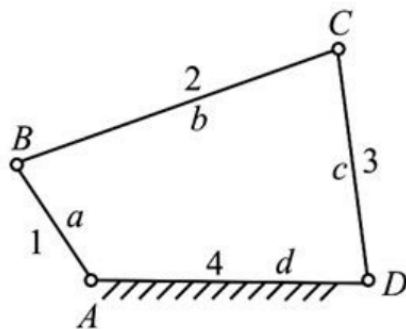
8-7 图8-2-5所示为一铰链四杆机构及其尺寸（单位均为mm），且AB为主动件，试确定：

- (1) 该机构的类型，并说明理由。
- (2) 四杆机构的极限位置及行程速度变化系数；
- (3) 机构图示位置的传动角和最小传动角，并判断其传力性能；
- (4) 机构在何种情况出现死点？
- (5) 画出机构运动范围M点的连杆曲线。

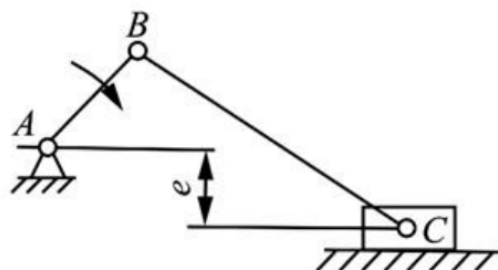


8-8 如图8-2-7所示, 设已知四杆机构各构件的长度为 $l_{AB} = 240\text{mm}$, $l_{BC} = 600\text{mm}$, $l_{CD} = 400\text{mm}$, $l_{AD} = 500\text{mm}$ 。试问:

- (1) 当取杆4为机架时, 是否有曲柄存在?
- (2) 若各杆长度不变, 能否采用选不同杆为机架的办法获得双曲柄机构和双摇杆机构? 如何获得?
- (3) 若AB、BC、CD三杆的长度不变, 取杆4为机架, 要获得曲柄摇杆机构, d 的取值范围应为何值?

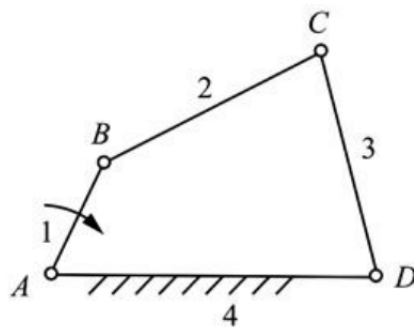


8-9 如图8-2-8所示为一偏置曲柄滑块机构，试求杆AB为曲柄的条件。若偏距 $e = 0$ ，则杆AB为曲柄的条件是什么？



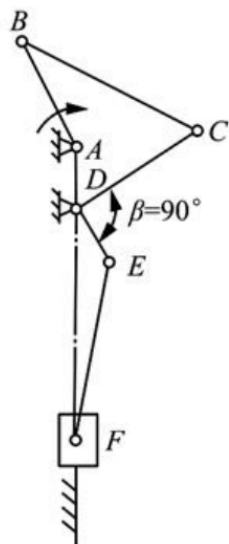
8-10 如图8-2-10所示铰链四杆机构中，若各杆的长度为 $l_{AB} = 28\text{mm}$ ， $l_{BC} = 52\text{mm}$ ， $l_{CD} = 50\text{mm}$ ， $l_{AD} = 72\text{mm}$ ，试求：

- (1) 当取杆4为机架时，该机构的极位夹角 θ 、杆3的最大摆角 φ 、最小传动角 $\gamma_{\min}$ 和行程速度变化系数 K ；
- (2) 当取杆1为机架时，将演化成何种类型的机构？为什么？并说明这时C、D两个转动副是周转副还是摆转副；
- (3) 当取杆3为机架时，又将演化成何种机构？这时A、B两个转动副是否仍为周转副？

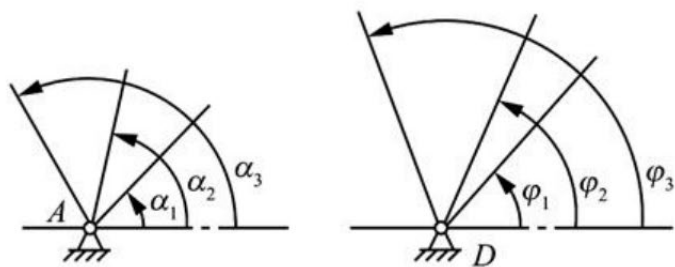


8-11 如图8-2-12所示插床六杆机构中，已知各构件的尺寸为 $l_{AB} = 160\text{mm}$ ， $l_{BC} = 260\text{mm}$ ， $l_{CD} = 200\text{mm}$ ， $l_{AD} = 80\text{mm}$ ；构件AB为主动件，沿顺时针方向匀速回转，试确定：

- (1) 四杆机构ABCD的类型；
- (2) 该四杆机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$ ；
- (3) 滑块F的行程速度变化系数K。

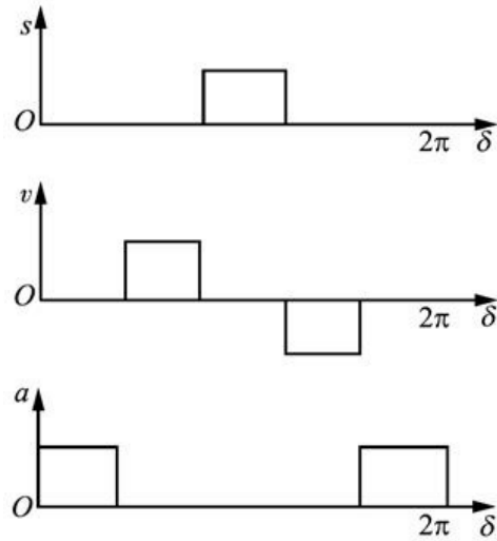


8-29 如图8-2-45所示，设要求四杆机构两连架杆的三组对应位置分别为： $\alpha_1 = 35^\circ$, $\varphi_1 = 50^\circ$; $\alpha_2 = 80^\circ$, $\varphi_2 = 75^\circ$; $\alpha_3 = 125^\circ$, $\varphi_3 = 105^\circ$ 。试以解析法设计此四杆机构。



第九章 凸轮结构及其设计

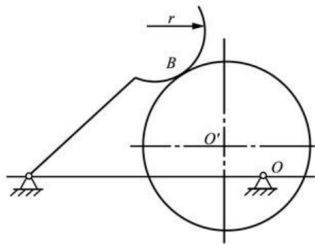
9-1 何谓凸轮机构传动中的刚性冲击和柔性冲击？试补全图9-2-1所示各段的 $s-\delta$ 、 $v-\delta$ 、 $a-\delta$ 曲线，并指出哪些地方有刚性冲击，哪些地方有柔性冲击。



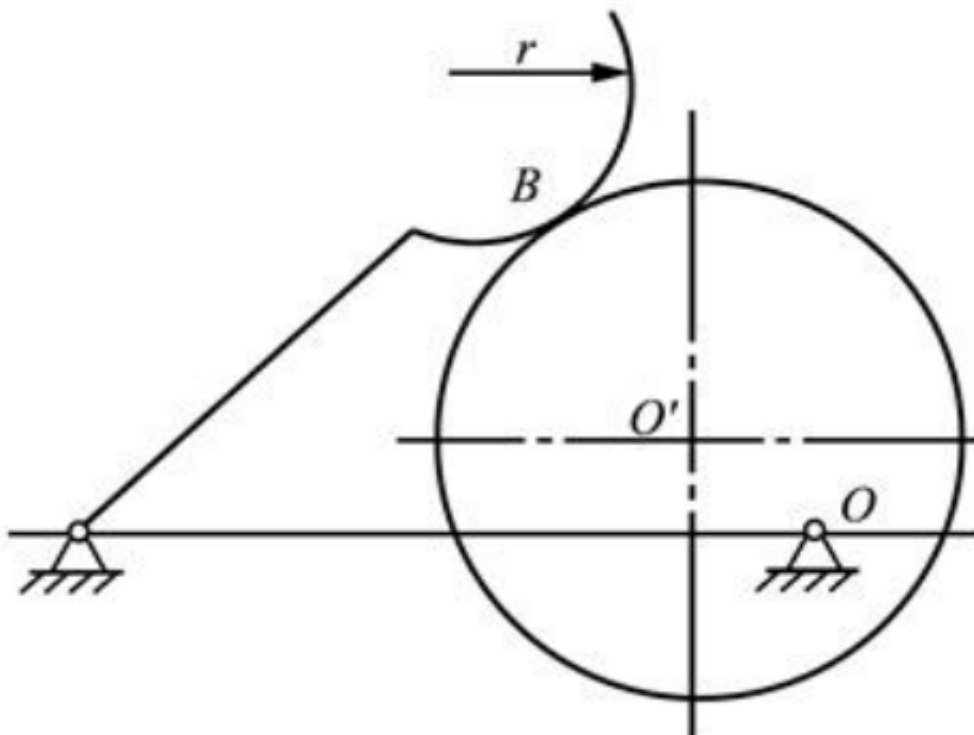
9-2 何谓凸轮工作廓线的变尖现象和推杆运动的失真现象？它对凸轮机构的工作有何影响？如何加以避免？

9-7 在如图9-2-4所示凸轮机构中，圆弧底摆动推杆与凸轮在B点接触。当凸轮从图示位置逆时针转过 90° 时，试用图解法标出：

- (1) 推杆在凸轮上的接触点；
- (2) 摆杆位移角的大小；
- (3) 凸轮机构的压力角。



做题图：



第十章 齿轮结构及其设计

10-4 何谓齿轮传动的重合度？重合度的大小与齿数 z 、模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* 及中心距 a 之间有何关系？

10-6 节圆与分度圆、啮合角与压力角有什么区别？

10-8 齿轮为什么要进行变位修正？齿轮正变位后和变位前比较，参数 z 、 m 、 α 、 h_a 、 h_f 、 d 、 d_a 、 d_f 、 d_b 、 s 、 e 作何变化？

10-12 斜齿轮传动具有哪些优点？可用哪些方法来调整斜齿轮传动的中心距？

10-33 设已知一对斜齿轮传动的 $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, $m_n = 8\text{mm}$, $\beta = 15^\circ$ (初选值), $B = 30\text{mm}$, $h_{an}^* = 1$ 。试求 a (应圆整, 并精确重算 β)、 ε_γ 及 z_{v1} 、 z_{v2} 。

10-37 有一对标准直齿锥齿轮传动, 试问:

(1) 当 $z_1 = 14$, $z_2 = 30$, $\Sigma = 90^\circ$ 时, 小齿轮是否会发生根切?

(2) 当 $z_1 = 14$, $z_2 = 20$, $\Sigma = 90^\circ$ 时, 小齿轮是否会发生根切?

表 10-7 标准直齿锥齿轮传动几何尺寸计算公式（ $\Sigma = 90^\circ$ ）

名 称	代 号	计算公式	
		小齿轮	大齿轮
分锥角			
齿顶高			
齿根高			
分度圆直径			
齿顶圆直径			
齿根圆直径			
锥距			
齿根角			
顶锥角			
根锥角			
顶隙			
分度圆齿厚			
当量尺度			
齿宽			

表 10-2 标准直齿圆柱齿轮外啮合传动几何尺寸计算公式

名 称	代 号	计算公式	
		小齿轮	大齿轮
分度圆直径			
齿顶高			
齿根高			
齿全高			
齿顶圆直径			
齿根圆直径			
基圆直径			
齿距			
基圆齿距			
齿厚			
齿槽宽			
任意圆齿厚			
顶隙			
标准中心距			
节圆直径			

11-11 如图11-2-2所示为一手摇提升装置，其中各轮齿数均为已知，试求传动比 i_{15} ，并指出当提升重物时手柄的转向。

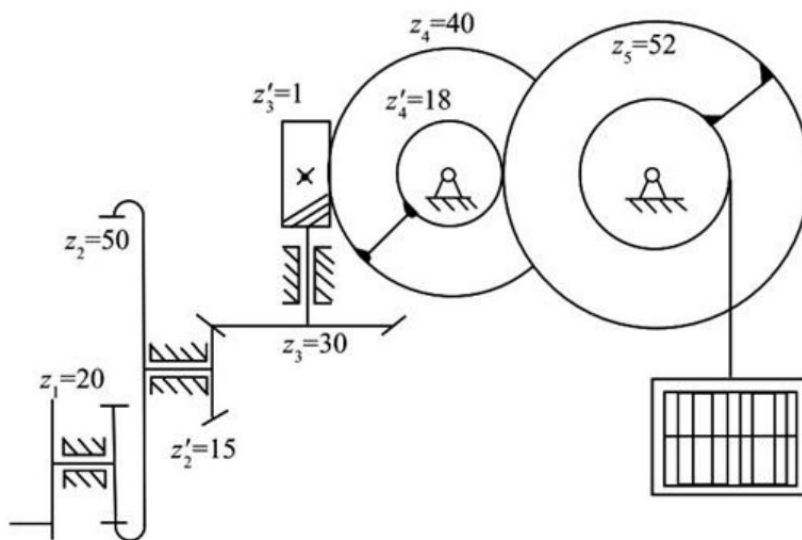
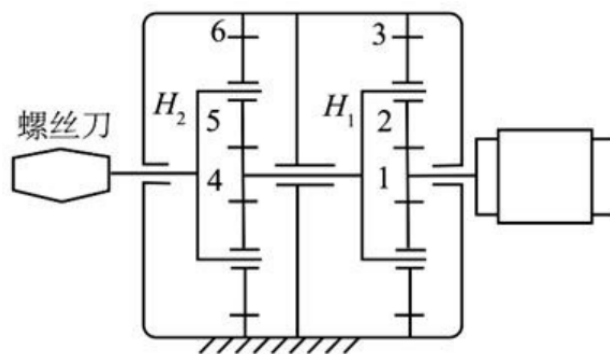
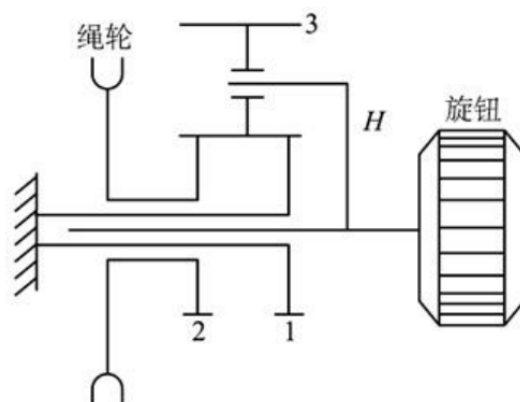


图11-2-2

11-14 如图11-2-6所示为一装配用电动螺丝刀的传动简图。已知各轮齿数为 $z_1 = z_4 = 7$ ， $z_3 = z_6 = 39$ 。若 $n_1 = 3000\text{r/min}$ ，试求螺丝刀的转速。

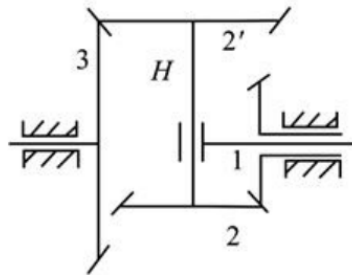


11-15 如图11-2-7所示为收音机短波调谐微动机构。已知齿数 $z_1 = 99$ ， $z_2 = 100$ 。试问当旋钮转动一圈时，齿轮2转过多大角度（齿轮3为宽齿，同时与轮1、2相啮合）？

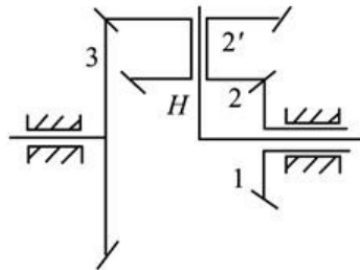


11-16 如图11-2-8 (a) 、 (b) 所示为两个不同结构的锥齿轮周转轮系, 已知 $z_1 = 20$, $z_2 = 24$, $z_2' = 30$, $z_3 = 40$, $n_1 = 200\text{r/min}$, $n_3 = -100\text{r/min}$ 。求两轮系的 n_H 等于多少?

通过对本题的计算, 请进一步思考下列问题: 转化轮系传动比的“ $\pm$ ”号确定错误会带来什么恶果? 在周转轮系中用画箭头的方法确定的是构件的什么转向? 试计算 $n_1^H = n_1 - n_H$, $n_3^H = n_3 - n_H$ 的值, 并进而说明题中 n_1 与 n_3 以及 n_1^H 与 n_3^H 之间的转向关系。



(a)



(b)

